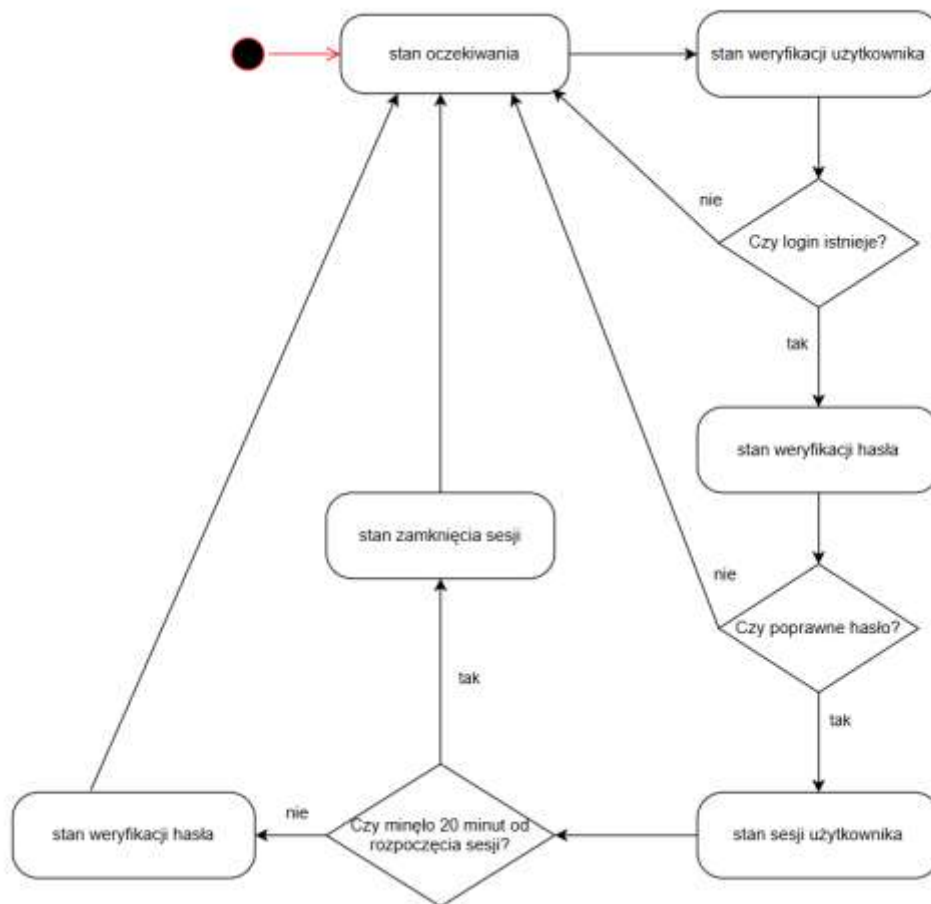


Laboratorium 4

Zadanie 5

Sporządzić diagram stanu UML dla obiektu: **'system logowania'**

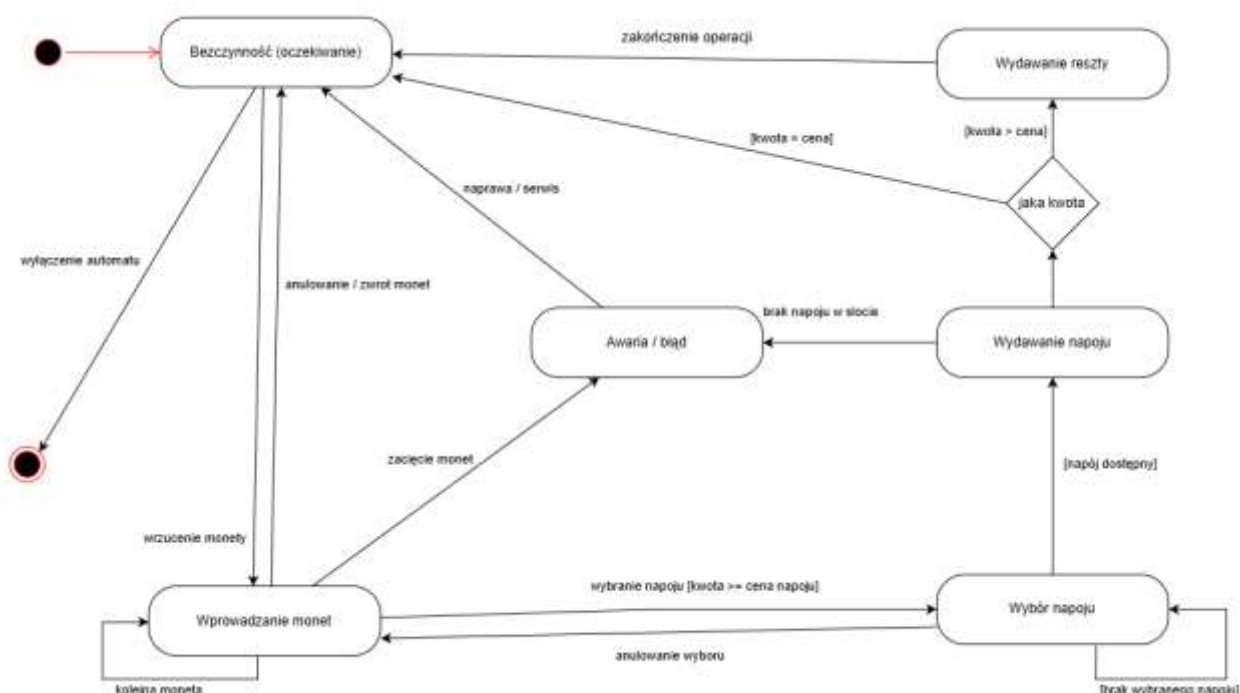


Powyższy diagram przedstawia przepływ stanów dla procesu autoryzacji użytkownika oraz cyklu życia jego sesji. Logika procesu opiera się na następujących krokach:

1. **Stan oczekiwania (Początek):** Jest to stan wyjściowy (wskazany czerwoną strzałką), w którym system jest w gotowości i oczekuje na rozpoczęcie procedury logowania przez użytkownika.
2. **Weryfikacja loginu:** Po podjęciu próby logowania, system przechodzi do "stanu weryfikacji użytkownika". Następnie sprawdzany jest warunek decyzyjny *Czy login istnieje?*.
 - o Jeśli odpowiedź brzmi **nie**, proces wraca do "stanu oczekiwania".
 - o Jeśli **tak**, proces przechodzi do kolejnego etapu.
3. **Weryfikacja hasła:** W "stanie weryfikacji hasła" system sprawdza warunek *Czy poprawne hasło?*.
 - o Ścieżka **nie** oznacza odrzucenie logowania i powrót do "stanu oczekiwania".
 - o Ścieżka **tak** oznacza pomyślną autoryzację i przejście do "stanu sesji użytkownika".
4. **Zarządzanie czasem trwania sesji:** Podczas trwania aktywnej sesji, system monitoruje czas poprzez warunek *Czy minęło 20 minut od rozpoczęcia sesji?*.
 - o Jeśli limit czasu został przekroczony (**tak**), system wymusza przejście do "stanu zamknięcia sesji", skąd następuje automatyczny powrót do początkowego "stanu oczekiwania".

- Jeśli limit czasu nie minął (**nie**), schemat wskazuje na przejście do dolnego bloku weryfikacyjnego, który finalnie również prowadzi z powrotem do "stanu oczekiwania".

Sporządzić diagram stanu UML dla obiektu: 'automat do sprzedaży napojów'

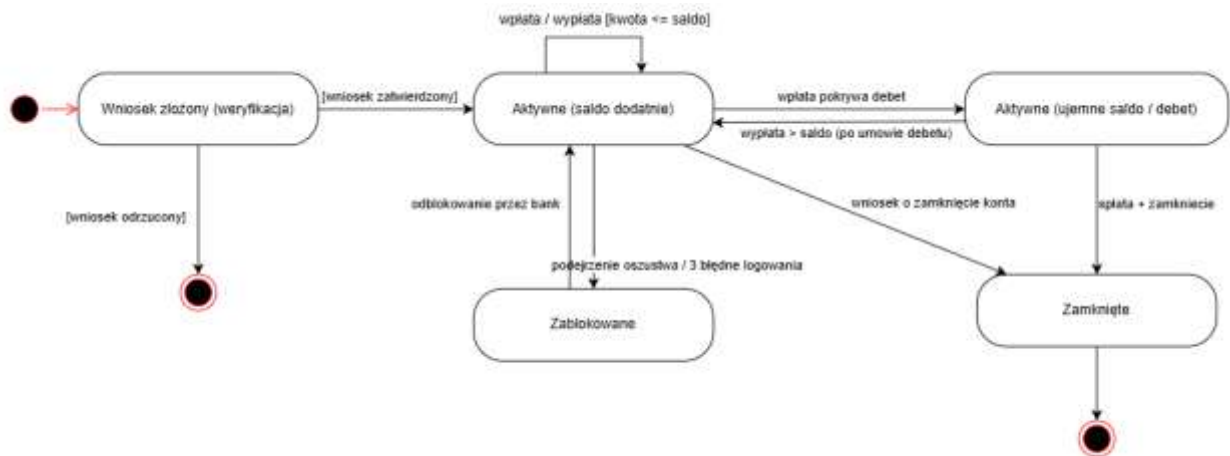


Powyższy diagram przedstawia przepływ stanów dla obiektu, którym jest automat sprzedający napoje. Ilustruje on pełny cykl pracy maszyny od momentu oczekiwania na klienta, przez proces transakcji, aż po obsługę błędów. Logika procesu opiera się na następujących etapach:

1. **Bezczynność (oczekiwanie):** Jest to stan początkowy, do którego system wchodzi po uruchomieniu (czarna kropka). Automat czeka na akcję. Jeśli użytkownik wrzuci monetę, system przejdzie do stanu "Wprowadzanie monet". Akcja "wyłączenie automatu" prowadzi bezpośrednio do stanu końcowego.
2. **Wprowadzanie monet:** System zlicza wrzucane monety (wskazuje na to zapętlona strzałka "kolejna moneta"). Na tym etapie klient może zrezygnować z zakupu (akcja: "anulowanie / zwrot monet" – powrót do beczynności). Jeżeli wystąpi problem techniczny ("zacięcie monet"), automat wchodzi w stan "Awaria / błąd". Kiedy zadeklarowana suma jest odpowiednia ("wybranie napoju [kwota >= cena napoju]"), proces przechodzi do etapu wyboru towaru.
3. **Wybór napoju:** Klient decyduje, jaki produkt chce kupić. Jeśli asortyment jest niedostępny ("brak wybranego napoju"), system zapętlą się, czekając na inną decyzję. Użytkownik ma również możliwość anulowania wyboru, co cofa go do stanu wprowadzania monet. Jeśli wszystko się zgadza ("napój dostępny"), system inicjuje wydawanie produktu.
4. **Wydawanie napoju:** Maszyna realizuje zamówienie mechanicznie. Jeśli produkt zablokuje się w maszynie ("brak napoju w slotcie"), wywoływany jest stan "Awaria / błąd". Po pomyślnym wydaniu napoju następuje weryfikacja wpłaconej sumy (romb decyzyjny "jaka kwota").
5. **Decyzja i Wydawanie reszty:**
 - Jeśli wpłacona suma jest równa cenie produktu ([kwota = cena]), automat nie musi wydawać reszty i wraca bezpośrednio do "Bezczynności".

- Jeśli wpłacona suma jest większa niż cena ($[kwota > cena]$), system przechodzi do stanu "Wydawanie reszty", a po "zakończeniu operacji" powraca do stanu oczekiwania na kolejnego klienta.
6. **Awaria / błąd:** Jest to stan krytyczny, do którego prowadzą błędy mechaniczne automatu (zacięcie monet lub brak napoju w mechanizmie). Wyjście z tego stanu jest możliwe wyłącznie po interwencji obsługi technicznej ("naprawa / serwis"), co resetuje automat z powrotem do stanu "Bezczynność (oczekiwanie)".

Sporządzić diagram stanu UML dla obiektu: **'konto bankowe'**



Powyższy diagram przedstawia pełny cykl życia rachunku bankowego klienta – od momentu złożenia wniosku o jego otwarcie, poprzez codzienne operacje finansowe, aż po jego ostateczne zamknięcie. Proces ten składa się z następujących etapów:

1. **Wniosek złożony (weryfikacja):** Jest to stan początkowy, w którym bank analizuje wniosek klienta.
 - Jeśli wniosek nie spełnia wymogów ($[wniosek odrzucony]$), proces ulega natychmiastowemu zakończeniu (przejsie do punktu końcowego).
 - Jeśli decyzja jest pozytywna ($[wniosek zatwierdzony]$), rachunek zostaje otwarty i przechodzi w stan "Aktywne (saldo dodatnie)".
2. **Aktywne (saldo dodatnie):** Jest to główny i pożądany stan operacyjny konta.
 - Klient może swobodnie dokonywać wpłat i wypłat, pod warunkiem że operacje te nie przekraczają dostępnych środków ($[kwota <= saldo]$) – system zapętla się, pozostając w tym samym stanie.
3. **Aktywne (ujemne saldo / debet):** Jeśli klient posiada podpisaną umowę o debet i wypłaci więcej środków, niż wynosi jego dodatnie saldo ($wypłata > saldo$), konto wchodzi w stan zadłużenia. Powrót do standardowego stanu "Aktywne (saldo dodatnie)" jest możliwy tylko wtedy, gdy wpłacona kwota w pełni "pokrywa debet".
4. **Zablokowane:** Ze względów bezpieczeństwa (np. incydent "podejrzenie oszustwa / 3 błędne logowania"), aktywne konto może zostać zawieszone i przejść w stan "Zablokowane". Przywrócenie funkcjonalności (powrót do stanu "Aktywne") wymaga weryfikacji i akcji "odblokowanie przez bank".
5. **Zamknięte:** Jest to stan kończący relację z bankiem. Konto może zostać zamknięte na dwa sposoby:
 - Z poziomu salda dodatniego poprzez standardowy "wniosek o zamknięcie konta".
 - Z poziomu salda ujemnego, co wymaga uprzedniego uregulowania długu ("spłata + zamknięcie"). Po wejściu w stan "Zamknięte", cykl życia obiektu dobiega końca (węzeł końcowy).

